

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 5

Kvantni etaloni

Josephsonov člen in Hallov upor

6 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Novi SI – vse enote iz naravnih konstant	2
1.2	Definicija ampera – to je najpogostejše vprašanje	2
1.3	Metrološka piramida	2
1.4	Josephsonov člen – etalon napetosti	3
1.5	Kvantiziran Hallov upor – etalon upornosti	3
1.6	Kaj lahko izpeljemo iz obeh etalonov	3
1.7	Postopek reševanja – vedno isti trije koraki	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Definicija ampera in tok pri eni stopnici [MUNI200114, naloga 5]	5
2.2	Naloga 2 – Tok pri 10^4 stopnicah [MUNI210125, naloga 4]	5
2.3	Naloga 3 – Metrološka piramida in moč pri 100 stopnicah [MUNI230130, naloga 3]	6
2.4	Naloga 4 – Moč pri 1000 stopnicah [MUNI240604, naloga 4 in izpit 10.06.2026, naloga 4]	7
2.5	Naloga 5 – Električna energija v eni uri [izpit 31.01.2025, naloga 4]	8
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	10
3.1	Kar se je treba naučiti na pamet	10
3.2	Formule	10
3.3	Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo	10
3.4	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Novi SI – vse enote iz naravnih konstant

Od leta 2019 SI ne temelji več na fizičnih predmetih (npr. prototipu kilograma), ampak na **sedmih fiksiranih naravnih konstantah**. Njihove vrednosti so *po dogovoru* točne – brez negotovosti.

Enota	Vezana na konstanti	Točna vrednost
sekunda (s)	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz
amper (A)	e in $\Delta\nu_{\text{Cs}}$	$e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
kilogram (kg)	h , c , $\Delta\nu_{\text{Cs}}$	$h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

1.2 Definicija ampera – to je najpogostejše vprašanje

Definicija (nauči se na pamet)

Amper je električni tok, ki ustreza toku $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi:

$$1 \text{ A} = \frac{e}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}} \cdot \text{s}^{-1}$$

Vezen je na **dve** naravni konstanti:

- **osnovni naboj** e
- **frekvenco sevanja** $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ pri prehodu med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133

Zakaj ravno ti dve

Tok je po definiciji *naboj na časovno enoto*: $I = \frac{dQ}{dt}$. Za njegovo definicijo torej potrebujemo enoto naboja (od tod e) in enoto časa (od tod $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, ki definira sekundo). Nič drugega.

1.3 Metrološka piramida

Opis (drugo najpogostejše vprašanje)

Metrološka piramida je hierarhično urejena veriga etalonov:

- **Vrh: primarni etalon** – neposredno realizira definicijo enote. Najmanjša negotovost, a zahtevna in draga realizacija.
- **Sredina: sekundarni etaloni** – zelo stabilna merilna sredstva, umerjena s primarnim etalom. Večja negotovost, a odlična stabilnost. *Josephsonov člen in kvantiziran Hallov upor sta sekundarna etalona.*
- **Dno: delovni etaloni** – za vsakodnevno uporabo v laboratorijih in industriji.

Ključno načelo: enota, ki jo vzdržuje etalon nižjega reda, izhaja iz enote etalona višjega reda. Vsako merilo je torej *posredno* umerjeno s primarnim etalom – to zagotavlja **sledljivost**.

1.4 Josephsonov člen – etalon napetosti

Zgradba: dva šibko sklopljena superprevodnika (Josephsonov spoj), ohlajena na 4,2 K. Če mesto dotika obsevamo z mikrovalovi frekvence f , dobi UI karakteristika **stopničasto** obliko.

Višina ene stopnice je odvisna samo od naravnih konstant in frekvence:

$$\Delta U = \frac{h}{2e} f = \frac{f}{K_J}$$

kjer je $K_J = \frac{2e}{h} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$ **Josephsonova konstanta**.

Pri uporabi n stopnic:

$$U = n \cdot \Delta U = n \frac{f}{K_J}$$

Zakaj je to tako dober etalon

Napetost je odvisna *izključno* od frekvence – ki jo znamo meriti boljše kot katerokoli drugo veličino (relativna negotovost $< 10^{-15}$). Vse ostalo v enačbi so naravne konstante. Zato je Josephsonov člen reproducibilen kjerkoli na svetu, brez prenašanja fizičnih etalonov.

1.5 Kvantiziran Hallov upor – etalon upornosti

Pogoji za kvantni Hallov efekt (von Klitzingov efekt):

- nosilci naboja se gibljejo le v **ravnini** (dvodimenzionalni elektronski plin)
- močno magnetno polje: $B > 2 \text{ T}$
- zelo nizka temperatura: $T < 1 \text{ K}$

Pri teh pogojih postane karakteristika **stopničasta**, vrednosti upornosti pa so celoštevilčni delitelji von Klitzingove konstante:

$$R_{H,i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{h}{e^2} = \frac{R_K}{i}, \quad i = 1, 2, 3 \dots$$

$$R_K = \frac{h}{e^2} = 25\,812,807 \, \Omega$$

Pozor

»**Najvišja stopnica**« pomeni $i = 1$, torej $R_{H,1} = R_K = 25\,812,807 \, \Omega$. To je v nalogah tega tipa skoraj vedno tako – višje i da *manjšo* upornost.

1.6 Kaj lahko izpeljemo iz obeh etalonov

Vse naloge tega tipa sledijo isti shemi: iz Josephsonovega člena dobimo napetost, iz Hallovega upora upornost, nato pa po Ohmovem zakonu izpeljemo tok, moč ali energijo.

Iščemo	Formula	Kaj potrebujemo
tok	$I = \frac{U}{R_K} = \frac{n f}{K_J R_K}$	n, f
moč	$P = \frac{U^2}{R_K} = \frac{1}{R_K} \left(\frac{n f}{K_J} \right)^2$	n, f
energija	$W = P \cdot t = \frac{U^2}{R_K} t$	n, f, t

Kaj je tu »posredna realizacija«

Ampera ne realiziramo neposredno po definiciji (štetje nabojev na sekundo je izjemno zahtevno), ampak **posredno**: izmerimo napetost s kvantnim etalonom napetosti, upornost s kvantnim etalonom upornosti, in tok izračunamo po Ohmovem zakonu. Isto velja za moč in energijo.

1.7 Postopek reševanja – vedno isti trije koraki

1. **Višina ene stopnice:** $\Delta U = \frac{f}{K_J}$ (pazi na enote: f v GHz, K_J v GHz/V $\Rightarrow$ rezultat v V)
2. **Skupna napetost:** $U = n \cdot \Delta U$
3. **Iskana veličina** po Ohmovem zakonu z $R_K = 25\,812,807\,\Omega$.

Pozor

Konstanti sta podani na **sedem oz. osem mest** ($K_J = 483\,597,9$ GHz/V, $R_K = 25\,812,807\,\Omega$), zato rezultate podajamo na *veliko* decimalk. To ni pretiravanje – kvantni etaloni so tako natančni, da bi zaokroževanje na tri mesta zavrglo njihovo glavno prednost.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Definicija ampera in tok pri eni stopnici [MUNI200114, naloga 5]

Podatki

$f = 70 \text{ GHz}$, ena napetostna stopnica ($n = 1$).

$K_{\text{J-90}} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{\text{K-90}} = 25\,812,807 \, \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanja: Kako je definiran amper v novem SI? Na kateri dve naravni konstanti je vezan? Koliko bi bil tok, realiziran posredno z Josephsonovim členom in kvantiziranim Hallovim uporom?

1. del – definicija ampera

$$1 \text{ A} = \frac{e}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}} \cdot \text{s}^{-1}$$

Amper je torej tok, ki ustreza toku $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi.

Vezan je na naravni konstanti e (osnovni naboj) in $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ (frekvenca sevanja pri prehodu med dvema hiperfinima nivojema atoma cezija 133).

2. korak – višina napetostne stopnice

$$\Delta U = \frac{h}{2e} f = \frac{f}{K_{\text{J}}} = \frac{70 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,4474835 \cdot 10^{-4} \text{ V} \approx 145 \, \mu\text{V}$$

3. korak – upornost Hallovega etalona

Najvišja stopnica pomeni $i = 1$:

$$R_{\text{H},1} = \frac{R_{\text{K}}}{1} = 25\,812,807 \, \Omega$$

4. korak – tok po Ohmovem zakonu

$$I = \frac{\Delta U}{R_{\text{H},1}} = \frac{1,4474835 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{25\,812,807 \, \Omega}$$

Rezultat

$I = 5,6076177 \text{ nA}$

Pri eni sami stopnici je tok reda nekaj nanoamperov – za praktično uporabo je treba uporabiti veliko stopnic (glej Nalogo 2).

2.2 Naloga 2 – Tok pri 10^4 stopnicah [MUNI210125, naloga 4]

Podatki

$f = 65 \text{ GHz}$, $n = 10^4$ napetostnih stopnic.

$K_{\text{J-90}} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{\text{K-90}} = 25\,812,807 \, \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanja: Na kateri dve konstanti je vezana definicija ampera? Koliko bi bil tok?

1. del – konstanti

Amper je vezan na **osnovni naboj** e in **frekvenco sevanja** $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ (cezij 133) – ker je definiran kot tok $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi.

2. korak – višina ene stopnice

$$\Delta U = \frac{f}{K_J} = \frac{65 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,3440919 \cdot 10^{-4} \text{ V} \approx 134 \mu\text{V}$$

3. korak – napetost pri 10^4 stopnicah

$$U = n \cdot \Delta U = 10^4 \cdot 1,3440919 \cdot 10^{-4} \text{ V} = 1,3440919 \text{ V} \approx 1,344 \text{ V}$$

4. korak – tok

$$I = \frac{U}{R_{K,1}} = \frac{1,3440919 \text{ V}}{25\,812,807 \Omega}$$

Rezultat

$$I = 52,070736 \mu\text{A}$$

Zakaj v praksi uporabimo tisoče stopnic

Ena stopnica da le $\approx 134 \mu\text{V}$ – premalo za resno uporabo. Ker so stopnice *enako visoke* in jih lahko poljubno seštevamo (serijska vezava spojev), dobimo z 10^4 spoji napetost $\approx 1,34 \text{ V}$, primerljivo z običajnimi napetostnimi etaloni. Realni Josephsonovi etaloni imajo tudi $\sim 10^5$ spojev za 10 V .

2.3 Naloga 3 – Metrološka piramida in moč pri 100 stopnicah [MUNI230130, naloga 3]

Podatki

$f = 65 \text{ GHz}$, $n = 100$ napetostnih stopnic.

$K_{J-90} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{K-90} = 25\,812,807 \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanje: Opiši metrološko piramido. Koliko bi bila električna moč, realizirana posredno s sekundarnima etalonoma?

1. del – metrološka piramida

Hierarhično urejena veriga etalonov: na vrhu **primarni etalon** (realizira definicijo enote), pod njim **sekundarni etaloni** (umerjeni s primarnim; večja negotovost, a odlična stabilnost), na dnu **delovni etaloni**.

Enota, ki jo vzdržuje etalon nižjega reda, izhaja iz enote etalona višjega reda – vsako merilo je torej posredno umerjeno s primarnim etalom. Josephsonov člen in kvantiziran Hallov upor sta **sekundarna** etalona: ker je realizacija osnovnih enot zahtevna, za prenos in ohranjanje enot uporabljamo ta zelo stabilna merilna sredstva.

2. korak – napetost pri 100 stopnicah

$$\Delta U = n \cdot \frac{f}{K_J} = 100 \cdot \frac{65 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,344092 \cdot 10^{-2} \text{ V} \approx 13,44 \text{ mV}$$

3. korak – moč

$$P = \frac{U^2}{R_K} = \frac{(1,344092 \cdot 10^{-2} \text{ V})^2}{25\,812,807 \, \Omega} = \frac{1,806 \cdot 10^{-4} \text{ V}^2}{25\,812,807 \, \Omega}$$

Rezultat

$$P = 6,998785 \text{ nW}$$

Zakaj $P = U^2/R$ in ne $P = UI$

Obe formuli sta enakovredni, a U^2/R je tu bolj neposredna: napetost in upornost *poznamo* iz kvantnih etalonov, toka pa ne merimo – ta je posledica obeh. Vstavljanje $I = U/R$ v $P = UI$ da natanko $P = U^2/R$.

2.4 Naloga 4 – Moč pri 1000 stopnicah [MUNI240604, naloga 4 in izpit 10. 06. 2026, naloga 4]

Podatki

$f = 75 \text{ GHz}$, $n = 1000$ napetostnih stopnic.

$K_{J-90} = 483\,597,9 \text{ GHz/V}$, $R_{K-90} = 25\,812,807 \, \Omega$ ($i = 1$).

Vprašanje: Opiši metrološko piramido. Koliko bi bila električna moč?

Ista naloga dvakrat

Ta naloga se pojavi identično na izpitu 04. 06. 2024 in 10. 06. 2026 – z istimi podatki. Dober znak, da je ravno ta različica verjetna tudi v prihodnje.

1. del – metrološka piramida

Enak opis kot pri Nalogi 3.

2. korak – napetost pri 1000 stopnicah

$$U = n \cdot \frac{f}{K_J} = 1000 \cdot \frac{75 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,5508752 \cdot 10^{-1} \text{ V} \approx 155,1 \text{ mV}$$

3. korak – moč

$$P = \frac{U^2}{R_K} = \frac{(1,5508752 \cdot 10^{-1} \text{ V})^2}{25\,812,807 \, \Omega} = \frac{2,40521 \cdot 10^{-2} \text{ V}^2}{25\,812,807 \, \Omega}$$

Rezultat

$$P = 931,79093 \text{ nW}$$

Kvadratna odvisnost – pazi pri primerjavah

Med Nalogo 3 ($n = 100$, $f = 65$ GHz) in Nalogo 4 ($n = 1000$, $f = 75$ GHz) se je napetost povečala 11,5-krat, moč pa 133-krat – ker je moč odvisna od *kvadrata* napetosti. Desetkrat več stopnic pomeni stokrat večjo moč.

2.5 Naloga 5 – Električna energija v eni uri [izpit 31. 01. 2025, naloga 4]**Podatki**

$f = 70$ GHz, $n = 10$ napetostnih stopnic.

$K_{J-90} = 483\,597,9$ GHz/V, $R_{K-90} = 25\,812,807\,\Omega$ ($i = 1$).

Za čas: $\Delta\nu_{Cs} = 9\,192\,631\,770$ Hz (prehod med hiperfinima nivojema cezija 133).

Vprašanje: Koliko bi bila vrednost električne energije v eni uri, realizirane posredno z etaloni za napetost, upornost in čas?

Kaj je pri tej nalogi novega

Prvič nastopi tudi **tretji** etalon – za čas. Energija je namreč $W = P \cdot t$, torej potrebujemo poleg napetosti in upornosti še natančno definirano časovno enoto.

1. korak – izhodiščna enačba

$$W = P \cdot \Delta t = \frac{U^2}{R_K} \cdot \Delta t$$

2. korak – napetost pri 10 stopnicah

$$U = n \cdot \frac{f}{K_J} = 10 \cdot \frac{70 \text{ GHz}}{483\,597,9 \text{ GHz/V}} = 1,4474835 \cdot 10^{-3} \text{ V} \approx 1,45 \text{ mV}$$

3. korak – realizacija časovnega intervala

Ena ura je 3600 sekund. Sekunda je realizirana z 9 192 631 770 nihaji sevanja pri prehodu med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133:

$$\Delta t = 3600 \cdot \frac{9\,192\,631\,770}{\Delta\nu_{Cs}} = 3600 \text{ s}$$

Zakaj se ta izraz »pokrajša« v 3600 s

Ker je $\Delta\nu_{Cs}$ po definiciji enak 9 192 631 770 Hz, je kvocient natanko 1 s. Naloga to zapiše eksplicitno, da pokaže, *kako* je sekunda realizirana – ne le, da jo vzamemo kot dano. Formalno: štejemo $3600 \cdot 9\,192\,631\,770$ nihajev cezijevega sevanja.

4. korak – energija

$$W = \frac{(1,4474835 \cdot 10^{-3} \text{ V})^2}{25\,812,807\,\Omega} \cdot 3600 \text{ s} = \frac{2,09521 \cdot 10^{-6} \text{ V}^2}{25\,812,807\,\Omega} \cdot 3600 \text{ s}$$

$$W = 8,11693 \cdot 10^{-11} \text{ W} \cdot 3600 \text{ s}$$

Rezultat

$$W = 292,20964 \text{ nWs}$$

$$(\text{oz. } 2,922 \cdot 10^{-7} \text{ Ws} = 8,12 \cdot 10^{-11} \text{ Wh})$$

Vse tri enote naenkrat

Ta naloga lepo pokaže moč novega SI: energijo – izpeljano enoto – realiziramo *izključno* iz naravnih konstant, brez enega samega fizičnega etalona:

$$W = \frac{U^2}{R} t \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\left(\frac{nf}{K_J} \right)^2}_{h, e, \text{ frekvenca}} \cdot \underbrace{\frac{1}{R_K}}_{h, e} \cdot \underbrace{t}_{\Delta\nu_{Cs}}$$

V ozadju so samo h, e in $\Delta\nu_{Cs}$ – vse tri fiksirane konstante.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Kar se je treba naučiti na pamet

Amper: tok, ki ustreza $\frac{1}{1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}}$ osnovnih nabojev v sekundi.

Vežan na: e in $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Josephsonov člen: dva šibko sklopljena superprevodnika, obsevana z mikrovalovi $\Rightarrow$ stopničasta UI karakteristika. $\Delta U = \frac{h}{2e}f = \frac{f}{K_J}$.

Kvantni Hallov upor: 2D elektronski plin, $B > 2\text{ T}$, $T < 1\text{ K}$ $\Rightarrow$ stopničasta karakteristika. $R_{\text{H},i} = \frac{R_K}{i}$, $R_K = \frac{h}{e^2}$.

Metrološka piramida: primarni $\rightarrow$ sekundarni $\rightarrow$ delovni etaloni; sledljivost navzgor do primarnega.

3.2 Formule

Veličina	Formula	Konstante
višina stopnice	$\Delta U = \frac{f}{K_J}$	$K_J = 483\,597,9\text{ GHz/V}$
napetost	$U = n \frac{f}{K_J}$	
upornost	$R_{\text{H},i} = \frac{R_K}{i}$	$R_K = 25\,812,807\,\Omega$
tok	$I = \frac{U}{R_K}$	
moč	$P = \frac{U^2}{R_K}$	
energija	$W = \frac{U^2}{R_K} t$	$\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770\text{ Hz}$

3.3 Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo

Naloga	f	n	U	Iščemo	Rezultat
1	70 GHz	1	145 μV	tok	5,6076177 nA
2	65 GHz	10 ⁴	1,344 V	tok	52,070736 μA
3	65 GHz	100	13,44 mV	moč	6,998785 nW
4	75 GHz	1000	155,1 mV	moč	931,79093 nW
5	70 GHz	10	1,45 mV	energija (1 h)	292,20964 nWs

3.4 Najpogostejše napake

1. **Pozabljeno množenje s številom stopnic n .** Naloga skoraj vedno navede $n > 1$; ΔU je le *ena* stopnica.
2. **Napačna interpretacija »najvišje stopnice«.** To pomeni $i = 1$, torej $R_H = R_K$ (največja upornost), ne največji i .
3. **Prezgodnje zaokroževanje.** Konstanti sta podani na 7–8 mest – zaokroževanje vmesnih rezultatov na tri mesta izniči smisel kvantnih etalonov.
4. **Zamenjava $P = U^2/R$ in $P = UI$ brez preračuna toka.** Obe sta pravilni, a U^2/R je krajša pot.
5. **Enote pri $\Delta U = f/K_J$.** K_J je v GHz/V, zato mora biti f v GHz – rezultat je takrat neposredno v voltih.
6. **Zamenjava konstant e in h v definiciji ampera.** Amper je vezan na e in $\Delta\nu_{Cs}$; h nastopa pri kilogramu (in v konstantah K_J , R_K , a ne v definiciji ampera).
7. **Kvadratna odvisnost moči.** Podvojitev števila stopnic *početreri* moč.

Konec Tipa 5 – 5 rešenih nalog (6 pojavitev na izpitih)